

국방논단

제2002호(24-29) 2024년 8월 6일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

국방과학기술 국제협력에 대한 미국의 관점 변화와 시사점

진아연 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
ayjin@kida.re.kr

캠프 데이비드 한미일 정상회담에서 선언된 바와 같이, 과학기술 혁신을 위한 국제협력은 큰 화두이다. 공급망부터 기술표준까지 국제적 상호연결성의 강화는 미·중갈등 속에서 여실히 드러났다. 미국은 단독으로 비교우위를 유지할 수 없음을 인정하고 개방형 생태계를 구축하는 큰 그림을 그려왔다. 특히 민간 영역을 넘어 국제적 파트너십까지 강조하는 것은 매우 전향적인 변화이며, 이는 과학기술 공동개발뿐만 아니라 공동 보호, 기술표준 및 프로토콜 공동대응 등 기술수명주기 간에 각국의 협력이 매우 중요함을 깨달은 결과라 볼 수 있다. 그동안 우리 정부는 제한적인 관점에서 국방과학기술 국제협력을 다루어왔지만, 이제는 미국의 변화를 참고하여 우리의 국방과학기술 국제협력을 재검토하고 정책 환경에 맞게 조정해야 할 때이다. 따라서 국방과학기술 패러다임 변화에 대한 이해를 바탕으로 국방과학기술 국제협력의 개념과 목적을 명확하게 재정립해야 한다. 이와 더불어 국제협력 참여자를 독려하는 방안을 모색해야 한다. 우리도 국방과학기술 국제협력에 대한 관점 변화에 대응하여 새로운 안보적 기회를 발굴할 필요가 있다.

미·중 경쟁에 이어 우크라이나전, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등 지정학적 리스크가 세계 곳곳에서 고조됨에 따라, 각국은 안보를 강화하는 동력으로 국방과학기술을 주목하고 있다. 이러한 관심은 우리나라와 미국이 2023년 발간한 국방과학기술에 관한 최상위 정책서에서도 살펴볼 수 있다. 우리 정부는 부록 수준에 머물렀던 ‘국방과학기술진흥정책서’를 격상시켜, 과학기술정보통신부의 「과학기술기본계획」과 연계한 국방과학기술 최상위 정책서인 「국방과학기술혁신 기본계획」을 발간하였다. 미 국방부는 국방수권법¹⁾(이하, NDAA)에 의거하여 2023년 5월 「국방과학기술전략서²⁾(이하, NDSTS)」를 대외에 공개하였다.

전략서의 구성은 기본적으로 새로운 기술 트렌드와 기술적 지향점을 기술하면서 이를 달성하기 위한 구체적인 전략과 지원요소를 제시하는 형태로 이루어진다. 이에 따라 기존의 전략서, 제도, 정책 등에 대한 검토와 향후 발전방향이 반복적으로 서술되는 부분이 있기에 새롭게 강조되는 부분을 살펴볼 필요가 있다. 전략서에서 가장 눈에 띄는 변화로는, 신기술에 대한 경쟁이 심해지고 있는 만큼 군 외부의 참여자들을 적극적으로 유인하여 혁신을 모색하는 것에 중점을 두고 있다는 점이다.

특히 미국은 자국의 비국방, 민간 부문뿐만 아니라 동맹 및 파트너국도 하나의 참여자로 인식하며 국방과학기술 국제협력에 대한 강한 관심을 보였다. 국방과학기술 국제협력의 변화상은 2005년, 2014년, 2020년에 발간된 미국의 「국방과학기술 국제협력 전략서」에서 자세히 살펴볼 수 있다. 통상 국방과학기술 국제협력이라 하면 공동연구를 주로 떠올리지만, 국가 간 행사 공동조직, 시설·장비·물자 공동사용, 인적 교류 및 전문교육, 기술 표준개발, 정보 공유 등 다양한 활동³⁾이 있다. 이에 따라 국방과학기술 국제협력의 목적은 단순히 기술력 향상, 비용 절감을 넘어, 안보 및 전략적 파트너십 강화, 상호호환성과 표준화 확보, 지역 안정성 강화 등 여러 가지가 될 수 있다. 특히 국제정세의 불안정성이 높아지자, 민주주의 진영을 위시한 보안, 표준화 등 기술 이슈 공동대응과 첨단기술 정보의 빠른 발굴 및 공유가 국방과학기술 국제협력의 새로운 목표로 떠오르고 있다.

본고에서는 미국의 국방과학기술 전략서에서 강조하는 국제협력의 역할을 살펴본 이후에, 미국

1) National Defense Authorization Act (NDAA)

2) National Defense Science and Technology Strategy (NDSTS)

3) 미국의 과학기술 관련 양자협정에 서술된 연구협력 활동은 다양하다. 공동연구 프로젝트/TF/연구(coordinated or joint), 과학 세미나·학회·심포지엄·워크숍의 공동조직, 과학자 및 기술 전문가의 교육, 장비 및 물자 교환 또는 공유, 시설 및 장비의 사용, 기술표준 개발, 과학자·엔지니어·기타 적합한 인력의 방문 및 교류, 과학기술 정보와 더불어 협력과 관련된 관행·법률·표준·프로그램에 대한 정보 교환, 과학기술 및 공학과 관련된 교육 교류, 과학 및 혁신을 기반으로 하는 공공-민간 파트너십의 설립

의 국방과학기술 국제협력 전략서를 토대로 우리가 나아갈 방향을 제시하고자 한다. 그동안 우리는 추격자형 전략으로 발전해오면서 국방과학기술 국제협력에 대해서는 기술을 받는 것에만 초점을 맞춰왔기 때문에 그 중요성을 저평가해왔다. 하지만 첨단과학기술에 대한 우리의 전략이 선도자형으로 바뀐 만큼, 국제사회에 기여하고 혁신역량을 유입할 수 있는 수단으로써 국방과학기술 국제협력을 새롭게 검토할 필요가 있다.

미국 국방과학기술 전략의 주요 변화점: 국제협력의 중요성 증가

미국은 신냉전 구도가 형성됨에 따라 동맹 및 파트너국과 함께 신뢰에 기반한 국제협력의 중요성을 함께 강조하기 시작했다. 국가 간의 협력 없이는 신형과학기술을 발굴하고 보호하는 데 한계가 있다는 점을 인식하고, 신뢰를 바탕으로 한 전방위적인 안보협력을 구상하고 있다. 국제협력은 그 특성상 기본적으로 각국의 법·제도에 대한 높은 이해가 필요하고, 성과물 배분 논의 등 협정체결부터 성과도출까지 많은 어려움이 있다. 하지만 이를 감수해서라도 기술경쟁에서 뒤처질 수 없다는 위기의식이 더욱 고조되고 있다.

이러한 인식은 국방과학기술을 다루는 연구·공학 관련 조직이 격상되면서 본격적으로 확산되고 있다. 3차 상쇄전략 선언(2014)과 함께 4차 산업혁명(2016)이 주목받자 안보를 위해 첨단기술을 시급히 확보해야 한다는 공감대가 형성되었다. 이에 따라 미 의회도 NDAA FY2017을 통해 소련보다 우위에 서는 데 핵심적인 역할을 했던 연구공학 차관실(1977년~1986년)의 부활을 주문⁴⁾하였고, 국장급 내지는 차관보급⁵⁾이었던 조직이 2018년부터 차관급⁶⁾으로 격상되었다. 기존까지는 국방과학기술 전략에 관하여 관련 조직, 예산, 프로그램 등을 국방부 내에서 조율하는 데에 중점을 두었다면, 새로운 연구공학 차관실이 들어선 이후로는 국방 외부를 포함하여 국가적 차원에서 폭넓게 다룰 것을 기대하였다.

미 의회는 NDAA FY2019를 통해 이러한 기대를 반영한 국방과학기술전략서(NDSTS)를 요구했다. 2019년에 발간된 NDSTS는 대외에 공개되지는 않았으나 NDAA FY2019의 요구내용을 살펴보

4) CRS Report. Defense Primer: Under Secretary of Defense for Research and Engineering. CRS Report. Retrieved from <https://sgp.fas.org/crs/natsec/IF10834.pdf>

5) Director or Assistant Secretary of Defense

6) Under Secretary of Defense

면, 군 기관 및 방산업체와 같은 전통적 파트너십과 더불어 타 부처, 민간 기술기업 등을 포괄한 국가적 차원의 가능성을 검토하고 방향성을 제시했던 것으로 보인다. 다만, NDAA FY2019에서는 여전히 국방 연구공학 관련 기관을 중심으로 국내 현황을 검토하는 데에 그쳤다는 한계가 보였다.

이후 NDAA FY2022는 전략서에서 다룰 내용을 구체화하고 확장한 새로운 NDSTS를 발간할 것을 주문하였다. 국방부나 미국이 단독으로는 비교우위를 달성할 수 없다는 것을 인정하고, 혁신 생태계를 구축하기 위해 비전통적 파트너십, 특히 민간 부문의 역할을 확장하고, 미국의 동맹국 및 파트너국과의 협력도 적극적으로 검토할 것을 요구했다는 점이 눈에 띈다.

2023년 5월에 발간된 NDSTS는 <표 1>에서 보다시피, 국방과학기술이 직면한 어려움, 그리고 이를 해결하기 위한 3가지 전략과 이 전략을 이행하기 위한 4가지 원칙을 제시하였다. NDSTS는 민간 부문의 급격한 성장으로 전세계적으로 민군 간 기술장벽이 줄어들어 군 주도의 과학기술 리더십에는 한계가 보이고 있음을 인정하고 이를 해결하기 위한 전략적 방향성을 제시했는데, 특이한 점은 미국이 연구개발뿐만 아니라 기술 보호에서도 동맹국과 파트너의 역할이 중요하다는 기대가 반영되었다는 점이다.

NDSTS의 전략을 이행하기 위해 미국은 활발한 국방과학기술 생태계를 구축할 것을 제안하며 다양한 구성원을 확보하는 데에 노력을 기울이고 있다. 특히 동맹국과 파트너 국가가 생태계 일부로써 미국과 함께 국방과학기술 역량을 공동개발하고 경쟁국에 대항하여 공동으로 기술을 보호하고, 기술표준 및 프로토콜을 설정하는 데에 미국과 적극적으로 뜻을 함께할 것을 기대하고 있다. 이를 위해 미 정부는 신뢰할 수 있는 동맹국과 파트너국에게 연구실 및 시험 인프라를 광범위하게 개방하고, 국제협력을 강화하기 위해 비밀로 분류된 정보들을 완화하여 공유하는 등 위험을 기꺼이 감수해 낼 의지를 표명하였다. 즉, 보호주의를 통해 지켜내는 기술이나 정보보다, 개방형 생태계를 통해 발굴하고 발전시킨 신기술이 미국의 이익에 더 중요하다는 인식이 전략서에 반영되었다고 볼 수 있다. 따라서 본고에서는 미국의 국방과학기술 전략에서 국제협력의 중요성이 점차 증가하는 추세를 고려하여, 미국의 국방과학기술 국제협력의 변화사를 살펴보고 우리나라에 주는 시사점을 도출하고자 한다.

〈표 1〉 NDSTS 전략서(2023) 상의 국제협력 관련 내용

주요 전략 및 노력	동맹 및 파트너국 관련 내용
I. 합동임무에 집중(Focus on the Joint Mission)	
① 철저한 분석(Rigorous Analysis)	-
② 합동 실험(Joint Experimentation)	-
II. 신속하고 광범위한 역량 개발 및 전력화(Create and Field Capabilities at Speed and Scale)	
① 더 역동적인 생태계 조성 (Foster a More Vibrant Ecosystem)	국방혁신 생태계의 구성원으로, 동맹 및 파트너국 영입 확장
② 동맹 및 파트너국과의 협력 강화 (Strengthening Collaboration with International Allies and Partners)	동맹 및 파트너국과의 국방과학기술 협력을 강화하고, 양자 및 다자간 파트너십 확장
③ 비전통적 파트너십 (Non-traditional Partnerships)	-
④ 산업 프로세스 혁신 (Innovation in Industrial Processes)	-
⑤ 지속적인 역량 이전 (Continuously Transitioning Capabilities)	-
⑥ 명확한 커뮤니케이션 (Communicating Clearly)	동맹 및 파트너국과의 정보교류를 확대하기 위해 비밀완화 등 위험 감수
⑦ 중요 기술 보호 (Protecting Critical Technologies)	단독적으로 보호하는 데에 한계를 인정하고, 동맹 및 파트너국과의 긴밀한 협력을 통해 공동으로 기술보호
III. 연구개발 기반 구축(Ensure the foundations for Research and Development)	
① 연구실 및 시험 인프라 강화 (Enhancing Laboratory and Test Infrastructure)	동맹 및 파트너국에 연구실 및 시험 인프라를 개방하여 중복투자를 예방하고 무결성 및 보안 강화
② 디지털 인프라 개선 (Upgrading Digital Infrastructure)	기술표준 및 프로토콜 설정에 동맹 및 파트너국과 적극적인 참여 독려
③ 현 인력 양성 (Cultivate the Current Workforce)	과학기술자교환프로그램(ESEP, Engineer & Scientist Exchange Program) 등 인력 교류 확대
④ 미래 인력 양성 (Investments in the Workforce of Tomorrow)	-

미국의 국방과학기술 국제협력의 시대별 변화

미국의 국방과학기술 국제협력에 대한 전체적인 전략은 「국방과학기술 국제협력 전략서(International Science and Technology Strategy for the U.S. DoD)」를 통해 그 내용과 변화를 살펴볼 수 있다. 미국의 국방과학기술 국제협력 전략서는 주요 안보 환경 변화에 따라 2005년, 2014년, 2020년에 발간되었는데, 각 전략서가 발간된 당시의 배경을 살펴보고 주요 내용과 주목할 만한 변화를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 1990년대 미국은 냉전과 걸프전의 승리를 거치며 기술패권 지위에 확신을 가졌으나, 큰 안보적 위협이 제거됨에 따라 과학기술계 전반에서 과학기술정책의 새로운 추동력을 찾고자 노력하였다. 1990년대 후반 과학기술계는 냉전 종식 이후 연방 차원의 지원이 축소된 상황에서도 과학 및 공학에서의 글로벌 리더십을 유지하기 위한 미국의 국제적 역할을 탐색하는 노력을 촉구했고, 이후 관련 보고서들이 이어지며 과학기술 국제협력정책으로 확산⁷⁾되었다. 이후 2000년대 중후반에는 테러와의 전쟁으로 인해 중동 및 북아프리카 지역민과의 관계개선을 위한, 외교 수단으로써의 과학기술 국제협력⁸⁾에 주목하기 시작했다. 2010년 미국과학진흥협회(AAAS)와 영국왕립학회가 관련 보고서를 발간⁹⁾한 뒤로 과학기술외교(Science Diplomacy)라는 개념이 확산되며, 과학기술 국제협력은 안보의 소프트 파워라는 인식이 널리 퍼졌다.¹⁰⁾

미 국방부도 이러한 흐름에 맞추어 2005년 첫 국방과학기술 국제협력 전략서를 발간했는데, 당시에는 국제협력에 대한 인식수준 개선에 중점을 둔 개략적인 방향성을 제시하는 수준에 그쳤다. 전략서는 국방과학기술 국제협력이 중요한 이유, 관심 분야, 국제협력에 대한 미국의 접근법, 목적과 기대사항을 담았으며, NATO RTO, TTCP¹¹⁾와 같은 기존 국제협력 정책을 위주로 개략적인 방향성을 정리했다. 그 당시의 과학기술계의 전략서, 보고서 등과 마찬가지로 구체적인 방안보다는 국제협력의 필요성을 설득시키는 데에 많은 노력을 할애한 것으로 보인다.

2010년 전후에는 테러와의 전쟁으로 인한 국방비 급증, 대규모 경기침체(Great Recession)가 겹치며 국방 예산환경이 악화되었으나, 국제적 상호연결성이 안보 환경을 급격하게 변화시킨다는

7) NSB(National Science Board). (2008). International S&E Partnerships: A Priority for U.S. Foreign Policy and Our Nation's Innovation Enterprise.

8) Lord, K. M. and Turekian, V. C. (2007). "Time for a New Era of Science Diplomacy." *Science*. 315(5813). 769-770.

9) Royal Society and American Association for the Advancement of Science. (2010). *New Frontiers in Science Diplomacy*. London: Royal Society and American Association for the Advancement of Science.

10) Turekian, V. C. (2018). "The Evolution of Science Diplomacy." *Global Policy*. 9(S3). 5-7.

11) RTO(Research & Technology Organization), TTCP(The Technical Cooperation Program)

인식하에서 3차 상쇄전략을 선언하며 어려운 환경을 극복하고자 하였다. 당시 9.11테러로 발발된 이라크전과 아프간전은 10여 년간 미국 국방예산에 큰 부담을 주었고, 2008년 리먼 브라더스 사태로 시작된 대침체는 이를 가중시켰다. 결국 2011 예산통제법(Budget Control Act)이 통과되어 2014 QDR(Quadrennial Defense Review, 4년주기 국방검토보고서)에 예산감축에 대한 심각성을 반영할 만큼 국방예산 여건은 더욱 악화하였다. 그와 동시에 2014 QDR은 “기술, 여행, 무역 및 소셜 미디어를 통한 전례 없는 수준의 국제적 상호연결성(global interconnectedness)이 국제협력과 공동행동 규범을 촉진하기 위한 공통 인센티브와 더 효과적인 방안들을 제공하고 있다”는 글로벌 동향을 짚으며, 전 세계적인 빠른 변화에 군이 적극적으로 대응해야 함을 주문했다. 국방부는 예산압박과 세계적 경쟁의 심화와 같은 환경 속에서도 미국의 패권적 영향력을 유지하고자 3차 상쇄전략을 선언하며 군 예산효율화¹²⁾와 기술적 우위성 유지를 동시에 달성하고자 하였다.

이러한 기조에서 미 국방부는 2014년 두 번째 국방과학기술 국제협력 전략서(International S&T Engagement Strategy)를 발간하고, 미 국립과학원에 국방연구의 국제협력 전략평가를 의뢰하였다. 국방부는 미국 외부에서 개발된 군사 관련 과학기술 역량의 현황을 파악하고, 타국과의 전략적 방위 관계를 발전시키는 것을 목적으로, 국방과학기술 국제협력에 대한 노력을 기울여왔다.¹³⁾ 이러한 기조가 반영된 2014년 전략서는 4가지 주요 목적¹⁴⁾ 및 구현전략을 비롯하여 주요 연구분야와 기본원칙을 제시했다. 당시 해당 전략서에서 빅데이터 기술을 접목시킨다는 것이 주목¹⁵⁾받았으며, 기술 정보를 신속하게 확보하고 국방과학기술 의사결정으로 환류시킬 수 있는 인프라를 구축하려는 노력이 눈에 띄었다.

2017년부터는 미·중갈등이 공급망 문제로 가시화되면서 동맹국과 국제 파트너와의 협력에 대한 관심이 증폭되었다. 당시 트럼프 대통령은 행정명령 13806, 13817, 13953¹⁶⁾을 통해 미국의 공급망

12) 1차 상쇄전략은 재래식 전력보다 비재래식 전력을 통해 저렴하게 안보를 강화하려는 목적이 있다고 보았다. (Kepmf, B. C. (2017). The Third Offset: The U.S. Strategy to Combat Future Threats. Missouri State University Graduate Theses.(4))

13) National Research Council of National Academy of Sciences. (2014). Strategic Engagement in Global S&T: Opportunities for Defense Research. The National Academies Press: Washington, D.C. 27.

14) 글로벌 과학기술 개념·현존 및 신흥 기술·역량 현황 파악, 국방 연구 커뮤니티의 과학기술 국제협력 참여 현황 식별·분석·지원, 과학기술 우선영역에서의 격차 분야 식별을 통한 국방부 의사결정 지원, 격차를 해결하기 위한 국제협력 개발 및 구현

15) Riback, C. (2014. 7. 7.). Pentagon Looks to International Firms for R&D. Roll Call.; Harrison, A. J. and Rodriguez, S. (2014. 8. 12.). No More Solitude: How to Make DoD the Next Google. War on the Rocks.

16) 행정명령 13806호(2017. 7. 21.; Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States), 행정명령 13817호(2017. 12. 20.; A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals), 행정명령 13953호(2020. 9. 30.; Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain From Reliance on Critical Minerals From Foreign Adversaries and Supporting the Domestic Mining and Processing Industries)

안정성을 평가하고 강화하기 위한 전략을 주문했다. 산업계에서 시작된 위기감은 국방분야에도 영향을 미쳐 바이든 대통령도 2021년 행정명령 14017¹⁷⁾을 통해 국방 공급망에 대한 평가와 행동계획을 수립할 것을 지시하였고, 이에 따라 국제협력의 영역과 중요성은 더욱 확장되었다.

이와 더불어 미·중 갈등은 미국의 기술적 우위에 대한 위기의식을 키웠고, 미 의회는 국방부의 연구공학 기능을 강화할 것을 요구했다. 이는 더 빠른 혁신 촉진과 신기술 확보를 위한 위험 감수성을 높이기 위함이었으며, 2년 후 USD(R&E)의 위상, 책임 및 기능, 관계성, 권한을 구체화한 국방부 지침인 DoDD 5137.02를 발간하였다. DoDD 5137.02에는 혁신을 위해 파트너십을 강조했던 기조가 반영되어, 과학기술에 대한 국제협력에 대해 감독하고 국방부를 대표할 것을 지시하며, 국방과학기술 국제협력 전략서(International S&T Engagement Strategy)를 유지할 것을 명문화하였다.

이후, 2020년에는 2014년 발간된 기존의 7쪽 분량의 전략서보다 한층 구체적이고 강화된 전략서(DoD International Science and Technology Engagement Strategy: A Unified Approach to Strengthen Alliances and Attract New Partners)가 새로 발간되었다. 전체적인 목표와 방향성은 이전과 유사하지만, 기본원칙을 훨씬 구체화하였다. 기존까지는 미국의 국익에 도움이 되고 보안에 위배되지 않는다는 개략적인 원칙을 제시하는 수준에 그쳤다. 하지만 새 전략서에서는 국제협력의 결과가 단독연구보다 더 나은 성과를 도출할 수 있어야 하고, 각국의 기여도에 따라 성과가 공정하게 분배되어야 하며, 측정 가능한 결과물을 도출할 수 있어야 한다는 구체적인 원칙을 제시했다. 이처럼 국제협력에 대한 내부 검토를 강화함과 동시에, 미국이 감수해야 할 것이 있다는 점도 원칙에 반영되었다. 외국 정부의 참여를 독려를 위해서는 유연성과 빠른 이행, 최소한의 부담을 제공할 수 있는 협정을 기획해야 하며, 다양한 외국 정부의 요구사항을 수용할 수 있는 업무 프로세스가 필요하다는 것을 인식한 것이다.

물론 2020년 전략서의 가장 큰 변화는 계획의 준비, 외국 파트너와의 조정, 계획 실행 세 단계로 이루어진, 매우 구체적인 국방과학기술 참여 기획 프레임워크를 제시했다는 점이다. 준비단계에서는, 외국 과학기술 강점 파악, 지역별 협력 동인 파악, 외국 과학기술 협력 가능성 파악한 이후, 이러한 정보를 우선순위 계량모델¹⁸⁾을 활용하여 계획을 수립하게 된다. 계획조정단계에서는, 글로벌 과학기술에 대한 인식을 공유하고 우선순위에 따라 계획의 제반조건(협정, 계약방식, 기술 보안

17) America's Supply Chain

18) $(S\&T\ Priority \div S\&T\ Programs) \times (Regional\ Priority \times Cooperative\ Potential) \times Foreign\ S\&T\ Strength$

등)을 검토하여 조정하게 된다. 계획실행단계는, 연구 포트폴리오(관계, 협정, 프로젝트, 인적교류를 포함한 협력의 구성요소 등)를 파악하고 조정하며, 구체적인 활동을 설계 및 이행하고, 협력사업을 관리하는 것으로 구성된다. 이처럼 구체적으로 서술된 각 단계는 미국 내 관계자들뿐만 아니라 외국의 참여자들에게도 명확한 로드맵을 제시하여 긍정적인 검토를 이끌어낼 수 있다.

우리나라의 국방과학기술 국제협력 현 실태 및 발전방향

안보환경이 복잡해질수록 국제협력에 대한 강력한 의지는 미국뿐만 아니라, 우리나라도 확고하다. 「국방과학기술진흥정책서」가 작성된 이래로 우리도 추진전략 중 하나로 꾸준히 국방과학기술 국제협력을 설정해왔으며, 현 정부도 국정과제로 “한·미 군사동맹 강화 및 국방과학기술 협력 확대”를 제시하였다. 이처럼 국내외로 국방과학기술에 대한 국제협력의 추동력이 강하게 걸렸지만, 우리의 현실은 많은 어려움을 안고 있다.

먼저, 국방과학기술 국제협력과 관련된 제도¹⁹⁾는 우리도 구비하고 있으나, 전체적인 관점보다는 일부 목적에만 한정적으로 제도화되었다. 「방위사업관리규정」에서는 무기체계 국제공동연구개발 사업²⁰⁾을 중점적으로 다루고 있으며 국제기술협력 대상 기술정보관리²¹⁾에 대해 상술하고 있다. 더 세부적으로는 「핵심기술 연구개발 업무처리지침²²⁾」 수준에서 핵심기술 국제공동연구개발, 자료 교환, 인력교환을 다루었다. 이처럼 국방과학기술 국제협력과 관련된 제도는 무기체계 및 핵심기술 국제공동연구개발, 기술정보 관리, 자료 및 인력 교환에 대해 일부 구비되어 있으나, 무기체계 수출, 예산절감과 같은 단기적 목적 외에는 실제 제도 활용에 한계가 있다.

이러한 한계는 국방과학기술 국제협력의 가장 큰 비중을 차지하는 핵심기술 국제공동 기술개발 사업실적을 통해서도 확인할 수 있다. 핵심기술 국제공동 기술개발 사업²³⁾은 '23-'37 국방기술기획서 기준 총 36건(총 과제예산 약 960억 원)이 진행 중 혹은 진행 예정이며, 과제당 연간사업비는

19) 「국방과학기술혁신촉진법」(기술관련 국제협조체계), 「방위산업발전법」(수출 관련 국제협력)에서 국제협력에 관련 사항이 일부 다루어져 있고, 방위사업관리규정(방사청 훈령)과 핵심기술 연구개발 업무처리지침(청 예규) 등에서 세부 사항을 제도화하였다.

20) 「방위사업관리규정」 제60조(국제공동연구개발사업 추진)

21) 「방위사업관리규정」 제178조(국제기술협력 대상 기술정보관리)

22) 핵심기술 연구개발 업무처리지침 제2관(국제공동연구개발)

23) 핵심기술 국제공동 기술개발 사업은 세계의 우수기술을 활용하여 전략적으로 집중육성이 필요한 미래 무기체계 핵심기술을 협력 대상국과 공동기술개발하는 사업으로, 업체, 정출연, 국과연 및 해외기관이 본 사업의 대상기관이다('23-'37 국방기술기획서)

평균 7.7억 원 수준으로 운영되고 있다. 2023년 국방기술개발예산 중에서 연간 국제공동 연구개발 과제비는 1.0% 수준²⁴⁾에 그친다. 과반수의 국제협력과제는 미국과 수행을 하고 있는데, 우리보다 기술적 우위를 가진 미국과 제한적인 사업비로 협력한 결과물은 당연히 한계가 있을 수밖에 없다.

현 제도와 실적 상의 한계를 종합하면, 비용 절감, 기술력 확보, 수출 가능성 증대라는 목적에 치중되어있어 국제협력을 실효성 있게 활용하기에는 한계가 있다고 볼 수 있다. 표준화, 상호운용성, 보안 등 기술 이슈 공동대응과 동맹 및 파트너국과의 안보협력 강화와 같은 국제협력의 성과들은 제도적 구조로 인해 배제될 수밖에 없다. 또한 캠프 데이비드 한미일 정상회담에서 선언된 바와 같이, 과학기술 혁신을 위한 국제협력은 앞으로도 더 중요해질 것으로 예상하므로 이에 대한 대비가 필요한 실정이다.

지금까지 우리는 국방과학기술 국제협력을 협소한 시각으로 바라보았지만, 이제는 국제역학과 기술동향에 따라 변화하는 협력의 트렌드를 적극적으로 활용해야 한다. 미국도 초기에는 국방과학기술 국제협력에 회의적이었지만 많은 시행착오 끝에 변화를 수용한 진보적인 발전안을 제시해왔다. 국방과학기술 국제협력 전략서 상의 발전상을 요약하면, 미국은 국제협력의 개념을 구체화하고 그 목적을 시대적 흐름에 맞게 확장 및 조정시켰으며, 국제적 상호연결성이 강화되어 외국 파트너의 범위가 넓어진 만큼 그들과 원활하게 협력하기 위한 효율적인 업무체계를 만드는 것에 많은 노력을 기울여 왔다. 이러한 발전상은 우리의 국방과학기술 국제협력 정책에 많은 시사점을 제시하고 있으며, 이를 기반으로 우리나라의 국방과학기술 국제협력 발전방향을 제언하면 다음과 같다.

첫 번째 ① 국방과학기술 국제협력의 개념을 구체화해야 한다. 먼저, 국제협력이 무엇이며 그 존재 이유에 대한 근본적인 검토가 필요하다. 미국의 사례를 보면 두 번째 전략서까지는 국제협력을 확대해야 하는 필요성을 꾸준히 제기하는 데에 비해 국제협력이 무엇인가에 대해서는 상대적으로 모호하게 언급되었다. 하지만 미국의 최신 전략서에서는 국제협력이 단순히 공동연구만 존재하는 것뿐만 아니라 <표 2>와 같이 다양한 형태의 활동이 있으며, 국제협력이 구성되는 계획 준비, 조정, 실행 단계에서 어떤 것을 고민하고 준비해야 하는지를 상세하게 설명하였다. 미국은 국제협력 기획 프레임워크에서 협력 우선순위를 산출하는 계량모델을 제시했는데, 이와 같은 구체적인 방안은 관계자들의 국제협력에 대한 개념을 분명하게 하여 협력 가능성을 높일 수 있다. 구체적인 개념과 협력 메커니즘에 대한 관계자들의 이해도와 인식수준이 낮다면, 국제협력에 대한 호응은 당연히

24) 2023년 국방연구개발비 총 5조 1,523억 원 중 국방기술개발 예산은 2조 7,177억 원이며, 연간 핵심기술 국제공동 기술개발사업비는 36건의 과제를 과제기간으로 나누어 연간 과제비를 재산출한 결과는 약 276억 원이다.

〈표 2〉 미국의 국방과학기술 국제협력 활동의 스펙트럼

수준	협력 활동의 스펙트럼
얕은 참여도 ↓ 깊은 참여도	초기 및 탐색단계의 정부간 토의
	국제 컨퍼런스 및 심포지움
	외국 시험 참관을 포함한 정보 공유
	외국 훈련 및 시연 참가
	공동출자 협력 프로젝트
	인적 교류
	공동개발/역량 확보
	운영 효과를 위한 과학기술 역량에 대한 상호의존
깊은 참여도	전략적 방위 우선순위에 대한 협력개발

낮아질 수밖에 없다는 시각이 반영된 것이다.

이와 같은 명확한 개념을 기반으로
② 국제협력을 통해 우리가 달성할 목적을 재검토해야 한다. 공급망부터 기술표준까지 국제적 상호연결성의 강화는 미·중갈등 속에서 더 여실히 드러났다. 고민 끝에 미국은 단독으로 비교우위를 유지할 수 없음을 인정하

고 개방형 생태계를 구축하기 위해 여러 실험적인 정책을 과감히 구상하고 이행해나가고 있다. 특히, 과학기술은 정보에 대한 접근성이 높아짐에 따라 필연적으로 참여와 파트너십이라는 패러다임으로 변모하고 있다.²⁵⁾ 미국은 이러한 생태계에서 상대적으로 배제되어왔던 외국 정부까지도 하나의 협력체로 끌어들이고 있다. 미국도 NATO와 Five Eyes 위주의 협력에서, 상대적으로 교류가 적었던 아시아 등 외국 파트너십을 새로운 기회의 창으로 보고 적극적인 국제협력 기회를 발굴하고 있다. 우리도 이와 같은 과학기술 패러다임의 변화를 이해하고, 국방과학기술 국제협력을 새롭게 살펴볼 필요가 있다.

우리에게 맞는 국제협력의 목적을 도출하기 위해서는 국제협력에 대한 인식 변화를 바탕으로, 국제협력을 준비하는 과정 중에 얻을 수 있는 이익과 국제협력의 결과를 통해 얻을 수 있는 이익을 광범위하게 검토해야 한다. 특히, 우리 정부가 국제협력을 통해서만이 얻을 수 있는 구체적인 목표를 식별하는 것이 중요하다. 예를 들어, 국제협력을 통해 기술발생 초기 단계부터 동맹 및 파트너국과 함께 기술 표준화 과정에 참여하고 대응한다면, 상대적으로 관심이 미진했던 정책들의 추동력이 될 수 있다. 이와 더불어, 공동연구가 성사되는 것을 성과로 볼 것이 아니라, 그 과정 중의 경험과 정보가 누적되어 다른 정책에 환류될 수 있는 구조가 될 수 있도록 목적성을 설계해야 한다. 이는 미국의 모든 전략서가 과학기술조사를 필수적으로 다루는 것에서도 그 중요성을 살펴볼 수 있다.

25) National Research Council of National Academy of Sciences. (2014). Strategic Engagement in Global S&T: Opportunities for Defense Research. The National Academies Press: Washington, D.C. 27.

26) National Research Council of National Academy of Sciences. (2014). Strategic Engagement in Global S&T: Opportunities for Defense Research. The National Academies Press: Washington, D.C. 43.

미국은 국제협력에서 가장 의미 있는 절차는 국제협력을 위한 관련 자료를 신속하게 확보·누적·공유하는 것이라고 보았다. 2014년 전략서에서 강조했다시피 미국은 협력을 준비하고 이행하는 과정상의 최신 자료를 누적하여 전 군이 공유할 수 있는 의사결정 인프라를 구축하는 것에 더 큰 노력을 기울이고 있다. 이러한 자료는 최신 과학기술에 대한 접근성을 높이고, 국제협력 정책의 합리성을 높일 뿐만 아니라, 향후 측정 가능한 성과관리 지표로써도 활용될 수 있다. 우리가 그동안 제한적인 관점으로 국방과학기술 국제협력을 바라보았던 만큼, 국방 내외부 관계자들의 인식수준을 개선하기 위한 전략을 최우선으로 고려할 필요가 있다.

마지막으로, ③국제협력 참여자를 독려하기 위한 각종 제도적 방안이 필요하다. 국제협력을 독려하는 여러 가지 정책을 내놓더라도, 결국에는 직접적인 참여자들과 그들의 의지가 중요하다. 미 육군 연구소(Army Research Laboratory)에서는, 연구원의 승진을 위해 국제협력 참여 실적을 기준²⁶⁾으로 두고 매년 250여 회의 해외 컨퍼런스·대학·연구기관 출장 기회를 제공할 정도로 내부 관계자들의 적극적인 참여를 독려하고 있다. 또한, NDSTS와 2020년 국방과학기술 국제협력 전략서에서도 보다시피, 미국은 외국 파트너들의 참여를 독려하기 위해 국제협력 전략을 적극적으로 알리고 보안과 같은 기존의 제도적 장벽들을 낮추기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 우리도 내·외부, 연구자·관리자 등 참여자들의 특성에 맞게 맞춤형 유인전략을 고민할 필요가 있다.

미국의 과학기술 연구개발 여건이 한국과는 다르다고 하지만, 우리나라도 결국 선도자형 전략으로의 전환을 시작하고 있다. 또한 한미일 정상회담에서 첨단과학기술이 하나의 주요 협력방안으로 제안되었다. 이런 국제적 맥락에 발맞춰 우리나라도 국방과학기술 국제협력에 대해 전향적으로 재검토하고 우리의 정책 환경에 맞게 조정하여, 새로운 안보적 기회를 발굴할 때이다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2000호(7월22일) 탁성한, (특집)기후변화를 고려한 국방혁신 4.0 발전 제언
- 제2001호(7월29일) 나상욱·김리아, 국방 부문의 지속가능성 및 에너지 효율성 향상 정책 검토
- 제2002호(8월 5일) 진아연, 국방과학기술 국제협력에 대한 미국의 관점 변화와 시사점
- 제2003호(8월14일) 권남연·김진호, 전시 우리 군 성과기반군수지원의 지속지원성 향상을 위한 발전방안